Modulo 4

Cloud Architecting y Alta Disponibilidad

Curso: AWS Cloud Practitioner Essentials

6 horas

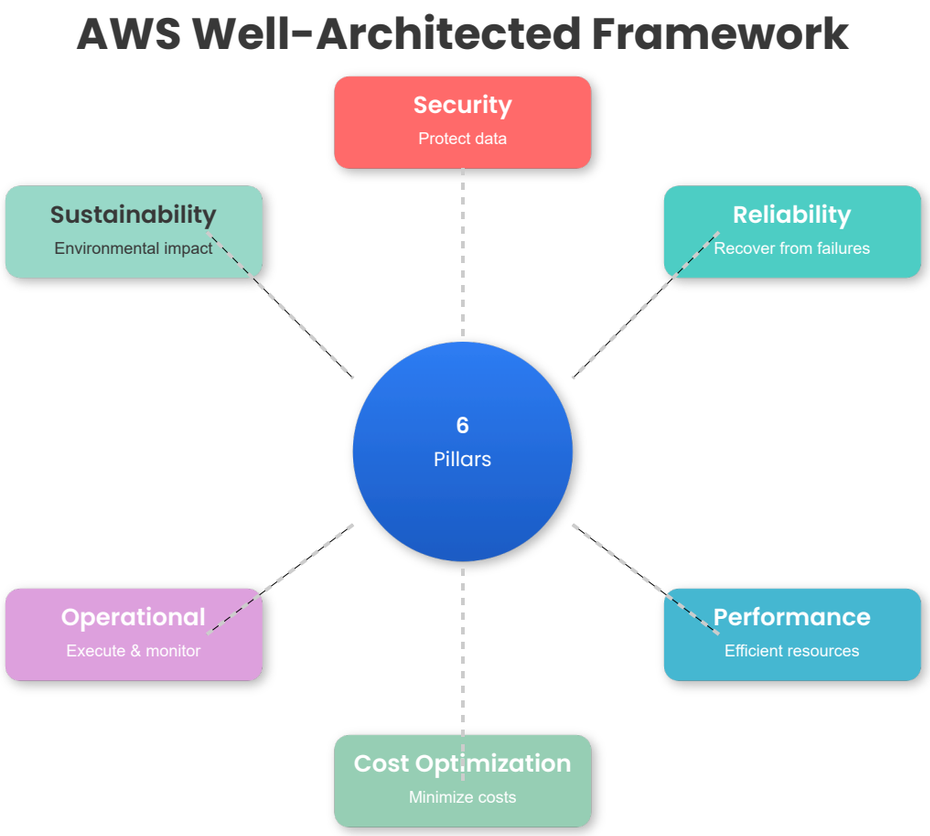
Objetivos de Aprendizaje

- Explicar los seis pilares del AWS Well-Architected Framework
- Aplicar los principios de diseno para arquitecturas en la cloud
- Disenar arquitecturas de alta disponibilidad (multi-AZ) escalables
- Implementar balanceadores de carga (ALB/NLB) para distribucion de trafico
- Configurar Amazon Route 53 con politicas de routing apropiadas
- Desplegar arquitecturas de 3 capas (web, aplicacion, datos)
- Implementar caching strategies con ElastiCache y CloudFront
- Describir patrones de mensajeria asincrona con SQS y SNS
- Crear Functions Lambda para procesamiento de eventos
- Implementar Infrastructure as Code basico con CloudFormation

1. AWS Well-Architected Framework

Mejores practicas para diseno de arquitecturas

Los 6 Pilares del Framework



Pilar: Operational Excellence

Focus: Ejecutar y monitorear sistemas para entregar valor de negocio

- Ejecutar operaciones como codigo
- Realizar cambios frecuentes, pequenos y reversibles
- Perfeccionar procedimientos de operacion frecuentemente
- Anticipar fallos
- Aprender de todos los fallos operativos

Pilar: Security

Focus: Proteger informacion y sistemas

- Implementar una base de identidad solida
- Habilitar trazabilidad
- Aplicar seguridad en todas las capas
- Proteger datos en transito y en reposo
- Prepararse para eventos de seguridad

Pilar: Reliability

Focus: Asegurar que el sistema se recupera de fallos

- Recuperarse automaticamente de fallos
- Probar procedimientos de recuperacion
- Escalar horizontalmente para resiliencia
- Gestionar cambios en automatizacion

Pilar: Performance Efficiency

- Democratizar tecnologias avanzadas
- Globalizar en minutos
- Usar arquitecturas serverless
- Experimentar mas frecuentemente

Pilar: Cost Optimization

- Implementar Gestion Financiera Cloud
- Adoptar modelos de consumo
- Medir eficiencia general
- Dejar de gastar dinero en trabajo pesado no diferenciado

Pilar: Sustainability

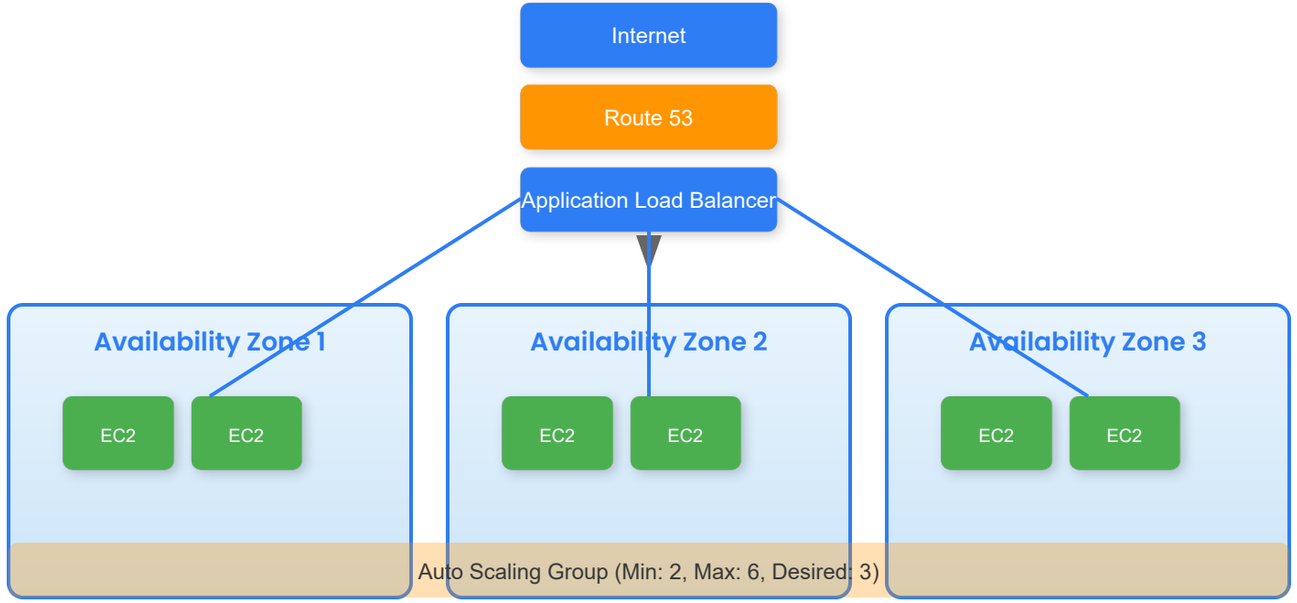
- Comprender tu impacto
- Maximizar la utilizacion
- Usar servicios gestionados
- Reducir impacto aguas abajo

2. Alta Disponibilidad y Escalabilidad

Multi-AZ, Load Balancing, Auto Scaling

Arquitectura Multi-AZ vs Multi-Region

Arquitectura Multi-AZ con Auto Scaling



Comparativa Multi-AZ vs Multi-Region

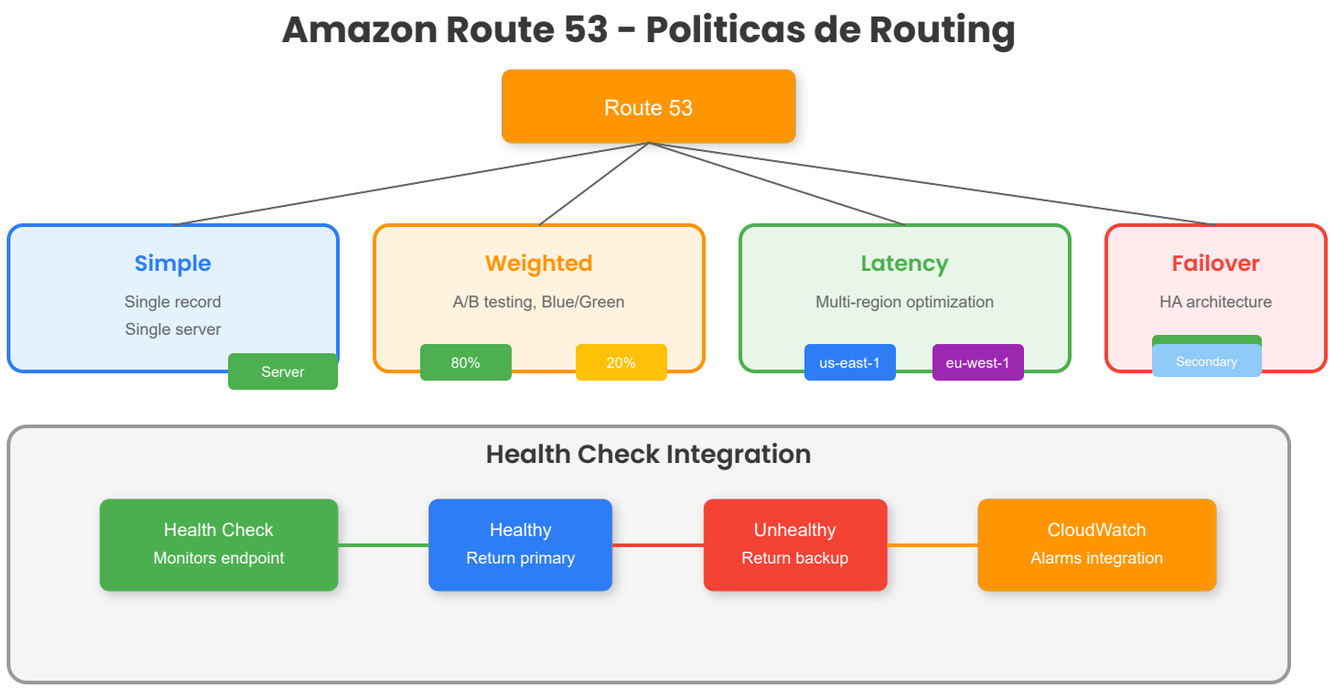
Aspecto	Multi-AZ	Multi-Region
Proposito	Alta disponibilidad local	Disaster recovery
Latencia	<1ms entre AZs	100-200ms entre regiones
Costo	Moderado	Alto
Casos uso	App tier, databases	Backup, DR, global apps
RPO	Segundos-minutos	Horas

Tipos de Load Balancers

Tipo	Protocolos	Caso de uso
ALB	HTTP/HTTPS	Web apps, microservices
NLB	TCP/UDP	High performance, low latency
CLB	HTTP/TCP	Legacy, migration

ALB Features: Content-based routing, path-based routing, SSL termination, integration with ACM

Amazon Route 53 - Politicas de Routing



Auto Scaling Groups

Componentes:

- Launch Template: AMI, instance type, SG, userdata
- VPC/Subnets: Multi-AZ distribution
- Load Balancer: ALB target group

Tipos de Scaling:

Tipo	Descripcion
Dynamic	Responde a metricas (CPU, Memory)
Scheduled	Basado en tiempo (lunes 9am)
Predictive	ML-based, anticipate demand

Amazon RDS Multi-AZ

Principales caracteristicas:

- Replica sincronica a standby en otra AZ
- Automatic failover en ~60 segundos
- Read Replicas para escalabilidad de lectura

Opcion	Descripcion	RPO
Single-AZ	Una instancia	N/A
Multi-AZ	Sincronous replication	~0 (seconds)
Read Replica	Async replication, read scale	Minutes

Lab 4.1: Arquitectura Web de 3 Capas

90 minutos

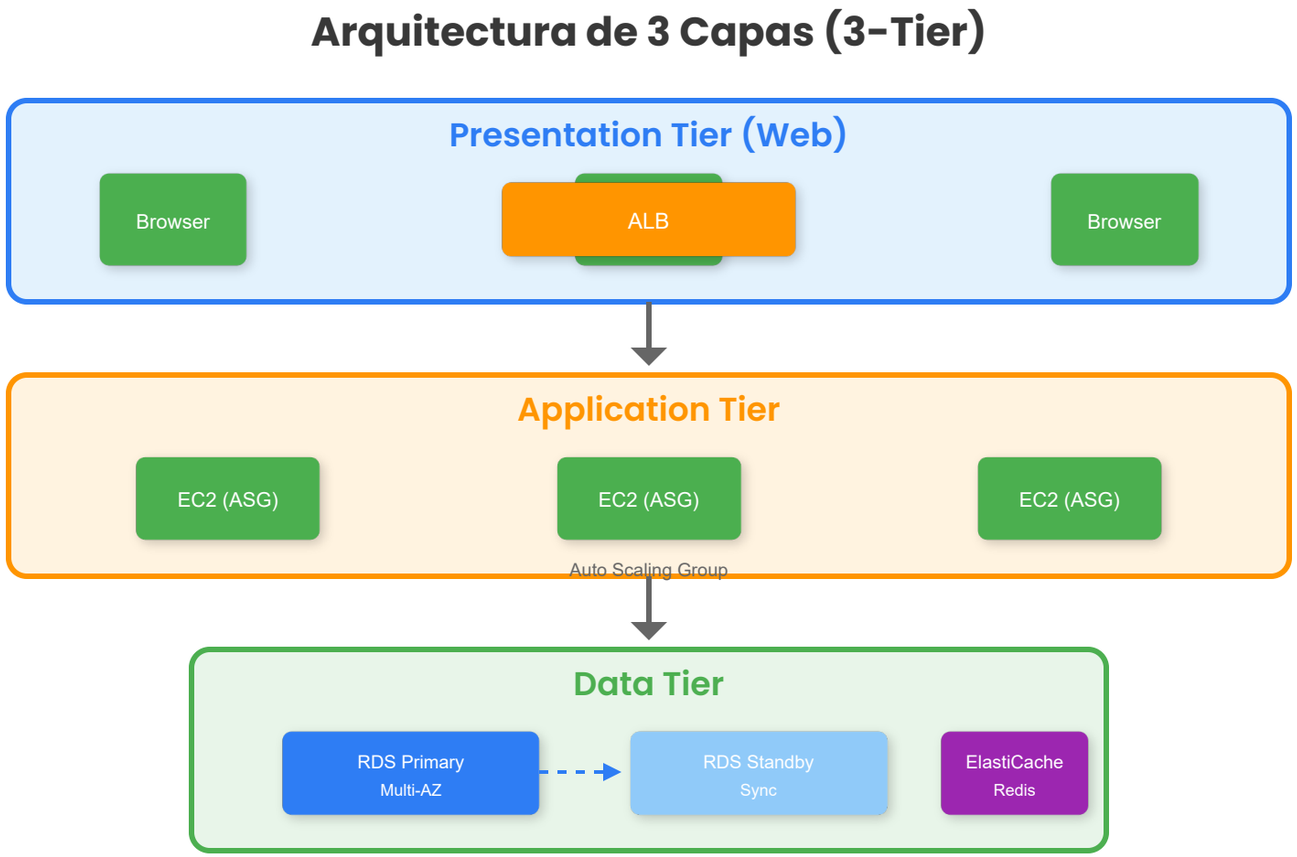
Pasos del Lab

1. Crear ALB con target groups
2. Crear Launch Template para Web Tier
3. Crear Auto Scaling Group con politicas
4. Crear instancia de aplicacion
5. Crear RDS Multi-AZ
6. Configurar Health Checks y Failover
7. Verificar Alta Disponibilidad

3. Patrones de Arquitectura

3-Tier, Caching, CDN, Mensajeria

Arquitectura de 3 Capas (3-Tier)



Caching Strategies

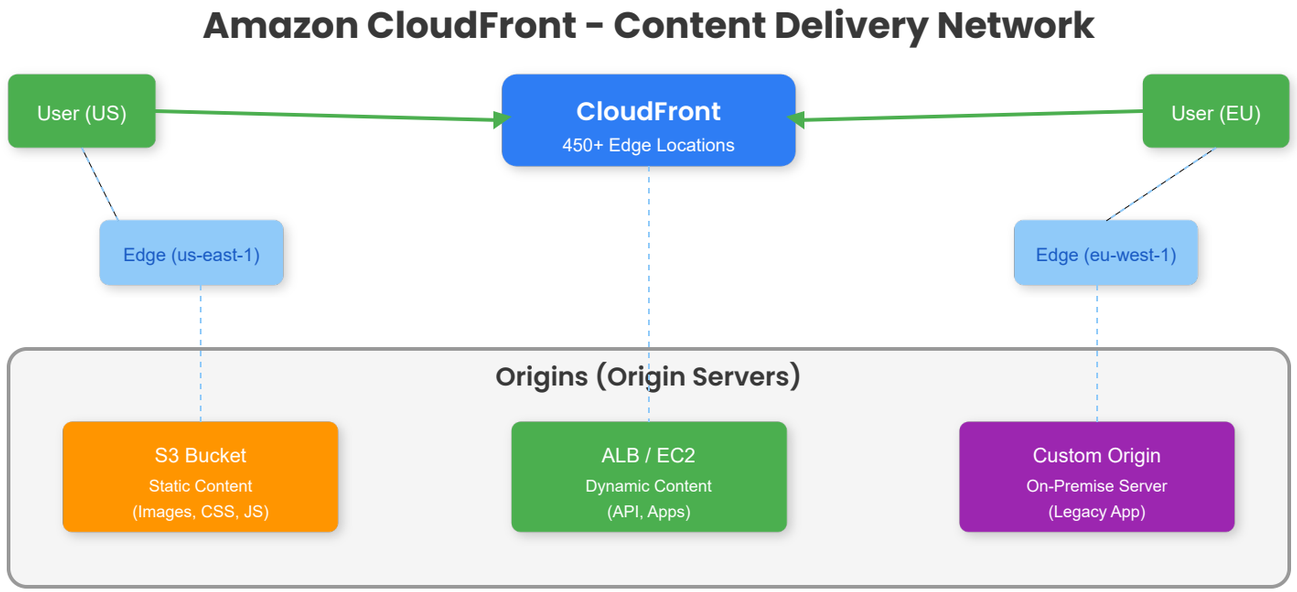
Cuando usar caching:

- Datos frecuentemente accedidos
- Datos que cambian raramente
- Latencia critica
- Reduccion de costos de compute

Amazon ElastiCache:

- **Redis:** Estructuras complejas, pub/sub, high availability
- **Memcached:** Simple key-value, multi-threaded

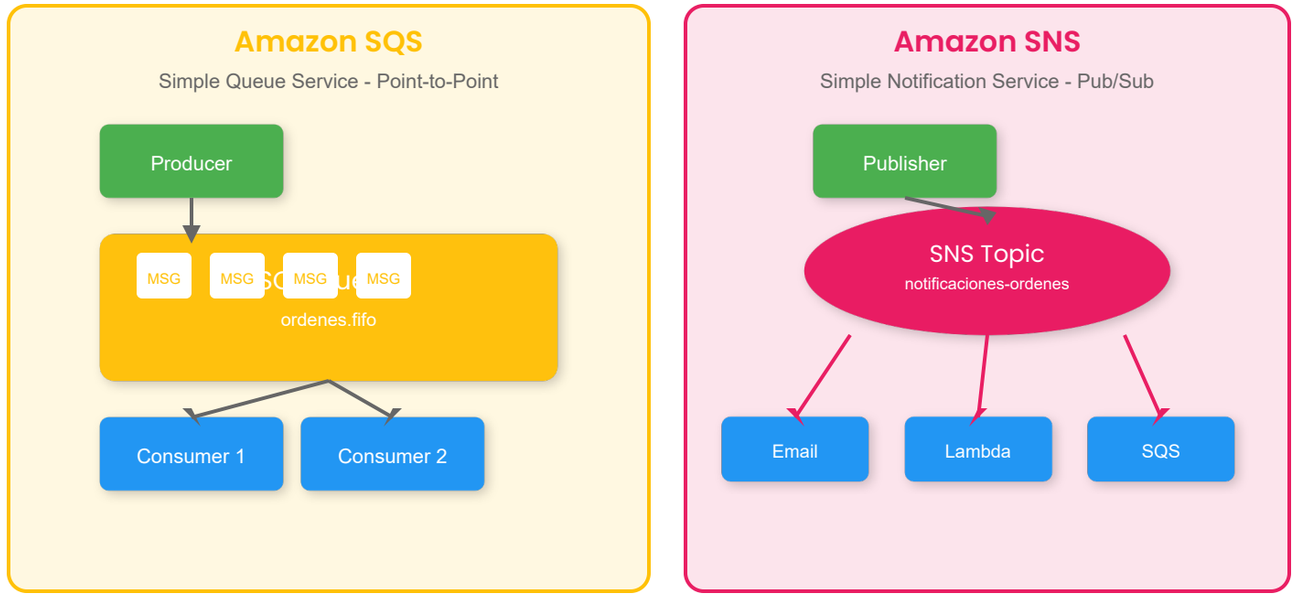
Amazon CloudFront (CDN)



Cache hit: serve from edge | Cache miss: fetch from origin

Amazon SQS y SNS

Amazon SQS y SNS: Mensajeria Asincrona



SQS: Queue | Point-to-Point | Polling

SNS: Topic | Pub/Sub | Push

SQS vs SNS

Aspecto	SQS	SNS
Pattern	Point-to-point (queue)	Pub/Sub (topic)
Consumers	Single consumer	Multiple subscribers
Delivery	Polling model	Push model
Use case	Task queue, async jobs	Notifications, fan-out

Lab 4.2: Route 53 con Routing Policies

60 minutos

Pasos del Lab

1. Crear Hosted Zone en Route 53
2. Crear Health Check
3. Configurar Weighted Routing (A/B Testing)
4. Configurar Latency-Based Routing
5. Configurar Failover Routing
6. Configurar Geolocation Routing
7. Verificar configuracion

4. Microservices y Arquitectura Orientada a Eventos

API Gateway, Event-Driven Architecture

Monolito vs Microservices

Monolito

```
Single deploy
- Web App
- API
- Database
```

Microservices

```
Independent deploys
- Service 1
- Service 2
- Service 3
- API Gateway
```

Amazon API Gateway

Que es: Servicio fully managed para crear, publicar y mantener APIs

- Tipos: REST, WebSocket, HTTP APIs
- TLS termination
- Authorization (IAM, Cognito, Lambda)
- Rate limiting
- API versioning

Arquitectura Orientada a Eventos (EDA)

Concepto: Productores y consumidores desacoplados via un Event Router

- **Event Producer:** EC2, Lambda
- **Event Router:** SNS, EventBridge
- **Event Consumer:** Lambda, EC2, SQS

Amazon EventBridge

- Serverless event bus
- Schema registry
- Integration with SaaS apps
- Event replay

Patrones EDA:

- Event sourcing: Guardar secuencia de eventos
- CQRS: Separate read/write models
- Saga: Coordinar transacciones distribuidas

Lab 4.4: Mensajeria Asincrona con SQS y SNS

45 minutos

Pasos del Lab

1. Crear SQS Queue (FIFO) con deduplicacion
2. Crear SNS Topic con suscripciones email
3. Crear Lambda function para procesar mensajes
4. Configurar Lambda como SQS Trigger
5. Configurar SNS como DLQ para Lambda
6. Enviar mensajes de prueba
7. Monitorear en CloudWatch

5. Infrastructure as Code con CloudFormation

Introduccion a IaC con AWS

Que es CloudFormation?

Infraestructura como Codigo (IaC)

- Templates JSON/YAML
- Declarative, no imperative
- Stack: AWS resources creados desde template

Beneficios:

- Tracks state
- Drift detection
- Rollback on failure

Estructura de Template

```yaml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Mi primera VPC

Parameters:
  EnvironmentName:
    Type: String
    Default: Production

Resources:
  MyVPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      CidrBlock: 10.0.0.0/16
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !Ref EnvironmentName

Outputs:
  VPCId:
```

Comandos Utiles CloudFormation

```
# Crear stack
aws cloudformation create-stack \
  --stack-name mi-vpc \
  --template-body file://vpc.yaml

# Describir stacks
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name mi-vpc

# Actualizar stack
aws cloudformation update-stack \
  --stack-name mi-vpc \
  --template-body file://vpc.yaml

# Eliminar stack
aws cloudformation delete-stack \
  --stack-name mi-vpc
```

Lab 4.3: Crear VPC con CloudFormation (Opcional)

45 minutos

Pasos del Lab

1. Crear template YAML con recursos de VPC, subnets, IGW, NAT
2. Usar aws cloudformation create-stack
3. Verificar recursos creados en consola
4. Modificar template y hacer update-stack

Resumen

Puntos Clave

- **Well-Architected:** 6 pilares: Security, Reliability, Performance, Cost, Operational, Sustainability
- **HA Architecture:** Multi-AZ, Load Balancing, Auto Scaling
- **Route 53:** Politicas: Simple, Weighted, Latency, Failover, Geolocation
- **3-Tier Architecture:** Presentation, Application, Data tiers
- **Caching:** ElastiCache (Redis/Memcached), CloudFront
- **Messaging:** SQS (queues), SNS (pub/sub)
- **Microservices:** API Gateway, EventBridge, decoupling
- **CloudFormation:** IaC con templates YAML/JSON

Referencias

Recursos Adicionales

- Well-Architected Framework
- AWS Architecture Center
- ALB Documentation
- Route 53 Documentation
- SNS Documentation
- SQS Documentation
- AWS Skill Builder

Gracias!

Modulo 4 Completado

Siguiente: Modulo 5 - Redes y Content Delivery